

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |



## PROYECTO SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS

### DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

#### ANEXO 2-6 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:



Julio, 2023

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

## INDICE

|       |                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN .....                            | 3  |
| 2     | OBJETIVOS .....                               | 3  |
| 2.1   | FLORA .....                                   | 3  |
| 2.2   | VEGETACIÓN .....                              | 3  |
| 3     | AREA DE INFLUENCIA .....                      | 4  |
| 4     | METODOLOGÍA.....                              | 5  |
| 4.1   | ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO .....                  | 5  |
| 4.2   | CAMPAÑAS DE TERRENO .....                     | 5  |
| 4.3   | FLORA .....                                   | 5  |
| 4.3.1 | <i>Registro de las especies.</i> .....        | 5  |
| 4.3.2 | <i>Nomenclatura y nombres vulgares.</i> ..... | 5  |
| 4.3.3 | <i>Tipos de hábito.</i> .....                 | 6  |
| 4.3.4 | <i>Origen geográfico.</i> .....               | 6  |
| 4.3.5 | <i>Estado de conservación.</i> .....          | 6  |
| 4.4   | VEGETACIÓN .....                              | 8  |
| 5     | RESULTADOS .....                              | 10 |
| 5.1   | ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS .....             | 10 |
| 5.1.1 | Flora vascular .....                          | 10 |
| 5.1.2 | Vegetación.....                               | 10 |
| 5.2   | FLORA .....                                   | 14 |
| 5.2.1 | Origen geográfico de las especies. ....       | 16 |
| 5.2.2 | Tipos de hábito de las especies .....         | 19 |
| 5.2.3 | Especies en categorías de conservación .....  | 20 |
| 5.3   | VEGETACIÓN .....                              | 20 |
| 6     | ANÁLISIS DE RESULTADOS.....                   | 26 |
| 6.1   | Flora.....                                    | 26 |
| 6.2   | Vegetación.....                               | 27 |
| 7     | CONCLUSIONES .....                            | 28 |
| 8     | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....              | 29 |

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

### INDICE DE TABLAS

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de estudio. | 7  |
| Tabla 2. Estratificación por tipo biológico y codificación de las especies.                                  | 9  |
| Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal.                                                         | 9  |
| Tabla 4. Flora vascular del área de influencia del proyecto.                                                 | 14 |
| Tabla 5. Relación entre el hábito y el origen geográfico de las especies de plantas vasculares               | 19 |
| Tabla 6. Análisis de singularidad ambiental al nivel de las especies de flora vascular                       | 26 |
| Tabla 7. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades)                       | 27 |

### INDICE DE FIGURAS

|                                                                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Figura 1. Área de influencia.                                                                    | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Figura 2. Vegetación propuesta por Gajardo para el área de influencia.                           | 12                                   |
| Figura 3. Vegetación propuesta por Luebert & Pliscoff para el área de influencia.                | 13                                   |
| Figura 4. Origen geográfico de las especies de plantas vasculares. Especies nativas y alóctonas. | 16                                   |
| Figura 5. Tipos de hábito de las especies de plantas vasculares.                                 | 19                                   |

### INDICE DE FOTOGRAFÍAS

|                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 1. <i>Baccharis linearis</i> , romerillo, especie nativa.                                                                                                                                                                           | 17 |
| Fotografía 2. <i>Maytenus boaria</i> , maitén, especie nativa.                                                                                                                                                                                 | 17 |
| Fotografía 3. <i>Sphaeralea obtusiloba</i> , malvilla, nativa endémica.                                                                                                                                                                        | 18 |
| Fotografía 4. <i>Aristotelia chilensis</i> , maqui, nativa.                                                                                                                                                                                    | 18 |
| Fotografía 5. Vista desde predio hacia el este.                                                                                                                                                                                                | 21 |
| Fotografía 6. Sector pozo dentro del predio agrícola. En segundo plano, plantación de Paltos.                                                                                                                                                  | 21 |
| Fotografía 7. Árboles frutícolas como Naranja, Níspero e Higuera.                                                                                                                                                                              | 22 |
| Fotografía 8. Vista del predio, se aprecian árboles frutícolas y vegetación que ha denota la falta de<br>mantención del lugar.                                                                                                                 | 22 |
| Fotografía 9. Limite sur oriente de uno de los predios prospectados. El cerco corresponde a <i>Acacia<br/>karro</i> , costado izquierdo de la fotografía.                                                                                      | 23 |
| Fotografía 10. Predio en barbecho donde fue eliminada la vegetación tanto natural como cultivada,<br>aledaño a predio fruticola. En tercer plano se ve una cortina vegetal de árboles como mebrilleros y<br>paltos. En primer plano, un Olivo. | 23 |
| Fotografía 11.. Camellones en desuso, la vegetación herbácea senescente                                                                                                                                                                        | 24 |
| Fotografía 12. Sector colindante a terreno de ENEL. Se aprecia vegetación usada como límite predial y<br>construcción.                                                                                                                         | 24 |
| Fotografía 13. Predio sin vegetación cubierta herbácea senescente. Tercer plano, Termoeléctrica San<br>isidro.                                                                                                                                 | 25 |
| Fotografía 14. Vegetación usada para delimitar predio sector oeste.                                                                                                                                                                            | 25 |

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

## 1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe la flora y la vegetación del proyecto Subestación Tap Off Las Garzas, el cual considera la construcción e implementación de una Subestación Eléctrica de 220/23 kV la cual se conectará a línea de transmisión existente 1x220 kV CT Quintero – San Luis, propiedad de TRANSELEC, a través de una conexión aérea tipo tap off. La construcción de la subestación considera además una línea 23 kV para facilitar la conexión de terceros al sistema. El objetivo del proyecto es servir como infraestructura base para cubrir la demanda eléctrica de las instalaciones industriales actuales y futuras que se encuentran en el sector de San Isidro.

El área del Proyecto se localiza la Región de Valparaíso, comuna de Quillota, colindando al norte con la Empresa Industria de Limache y al Oeste con los terrenos de la Central Termoeléctrica San Isidro propiedad de Enel. Corresponde a predios destinados a cultivos agrícolas en desuso, donde la vegetación natural ha sido reemplazada por especies introducidas frutícolas y ornamentales principalmente, en un sector de carácter urbano- industrial.

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 FLORA

Se entiende por flora al conjunto de las especies de plantas vasculares que crecen en el área de estudio, sin incluir aspectos sobre su cuantificación.

Respecto de los objetivos de flora en esta línea de base, ellos consisten en describir la flora nativa vascular terrestre en los sitios donde se propone desarrollar el Proyecto, mediante parámetros propios de ella tales como: la riqueza, su composición, los tipos de hábito, el origen geográfico de las especies, la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente en las de amenaza. Finalmente se incluye un análisis sobre la singularidad ambiental de las especies que sigue lo propuesto por la Conaf (2014) y el SEA (2015)

### 2.2 VEGETACIÓN

Se entiende por vegetación al mosaico de las comunidades que forma el paisaje vegetal del área de estudio. Corresponde a un aspecto cuantitativo, que da cuenta de la participación de las especies con una abundancia que es característica para cada uno de los tipos de comunidad. Cada comunidad ocupa un espacio determinado, que se muestra mediante la elaboración de la carta de vegetación.

El objetivo de la línea de base de vegetación es, por lo tanto, clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación nativa. Finalmente se analiza la singularidad ambiental de las comunidades en los términos que propone la Conaf (2014) y el SEA (2015).

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

### 3 AREA DE INFLUENCIA

Para efectos de esta línea de base de flora y vegetación, el área de influencia a evaluar comprende las partes, acciones y obras físicas que forman parte del proyecto, las que deben ser consideradas con el fin de determinar si estas causan alguno de los efectos, características o circunstancias presentes en el Artículo 11 de la Ley 19.300, justificando la existencia o inexistencia de estos (Letra a del Artículo 2, Reglamento del SEIA).

El área de influencia del proyecto se definió con base en la ubicación del proyecto y su extensión estableciendo un área de 2, 75 hectáreas. El área se muestra en la Figura 1

**Figura 1 Área de Influencia.**



*Elaboración propia*

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

## 4 METODOLOGÍA

### 4.1 ANALISIS BIBLIOGRÁFICO

Para obtener antecedentes sobre la flora y la vegetación del área de estudio, a fin de compararlos con los resultados obtenidos, se revisó la bibliografía relacionada con el conocimiento previo de la flora vascular del área del proyecto

En vegetación, se trabajó con referencias bibliográficas: Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017).

### 4.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

Este informe reporta los resultados de la campaña de terreno realizada por un especialista en flora vascular y vegetación durante otoño de 2023, los días 27 y 28 de abril de 2023.

### 4.3 FLORA

Para cumplir con el objetivo de establecer la riqueza y la composición de la flora vascular terrestre del área de proyecto, se llevó a cabo un recorrido en vehículo y a pie en el que se visitó la totalidad del área de influencia del proyecto.

#### 4.3.1 *Registro de las especies.*

Para determinar las especies se utilizó en terreno la experiencia de los especialistas y se coleccionó material de aquellas plantas cuya determinación era más compleja, para posteriormente identificarlas en gabinete, donde se les asignó la especie mediante la observación bajo lupa binocular y la consulta a la literatura de especialidad.

#### 4.3.2 *Nomenclatura y nombres vulgares.*

La nomenclatura científica de las especies y de las familias sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011), a Zuloaga *et al.* (2009, hasta la actualidad) y a Rodríguez *et al.* (2018) y a Rodríguez & Marticorena (2019).

En los resultados, se presenta una lista completa de la flora vascular terrestre donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930), Navas (1973-1980) Hoffmann (1979) y Gajardo (1994) y Rodríguez *et al.* (2018), el tipo de hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

#### 4.3.3 Tipos de hábito.

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** especies leñosas con uno o pocos fustes, gruesos, en el área de poco más de 2 m de altura.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Lianas:** Reúnen a las especies leñosas trepadoras, ya sea por tener tallo voluble o zarcillos.
- **Suculentas:** especies leñosas con tallos suculentos.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos ejemplares poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en la estación favorable.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

#### 4.3.4 Origen geográfico.

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en tres grupos: nativas endémicas regionales, que son aquellas cuyo ámbito conocido de distribución se restringe a la Región Metropolitana; endémicas al nivel de Chile, que son aquellas cuya área de distribución natural no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural alcanza otros países.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o especies introducidas:** Son especies que llegaron posterior a la conquista de los españoles transportadas por el hombre y que actualmente se han vuelto silvestres. Las exóticas cultivadas o alóctonas cultivadas son aquellas que no se han vuelto silvestres.

#### 4.3.5 Estado de conservación.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS N° 75/2005 del Minsegespres. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 44/2021 del MMA correspondiente al XVII proceso de clasificación.

En el entendimiento que las listas oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas e incluidas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989), Belmonte et al. (1998), Baeza et al. (1998) y Ravenna et al. (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf y Conama (Memorándum N° 387/1998, División Jurídica).

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de "amenaza" o "riesgo" (UICN 2012) (Tabla 1).

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a las pteridófitas que no fueron *explícitamente* incluidas en alguna categoría de conservación al nivel nacional en el Libro Rojo (Conaf, 1989), en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47 (1998) o en las publicaciones del *Comité de Clasificación* del MMA hasta 2021, se les denomina como "sin amenaza". A las plantas herbáceas que no han sido clasificadas ni en las instancias referidas ni en los procesos de la Minsegespres-Conama, ni del MMA, hasta 2018, se las considera como "no evaluada". Finalmente, a las especies alóctonas asilvestradas o introducidas se les asignó "no aplica".

**Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de estudio.**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extinta</b>            | Una especie se considerará "extinta" cuando muera el último individuo/ejemplar de la especie.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>En peligro crítico</b> | Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. |
| <b>En peligro</b>         | Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.                    |
| <b>Vulnerable</b>         | Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.                                                                                                                                                 |
| <b>Casi amenazada</b>     | Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.                                                   |
| <b>Preocupación menor</b> | Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. <b>Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.</b>           |

*Fuente: UICN-2012.*

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

#### 4.4 VEGETACIÓN

El área de influencia se evaluó preliminarmente mediante la observación de la fotografía satelital provista por el programa *Google Earth Pro* para comprender la variación de los elementos que definen la distribución de las comunidades de vegetación, en particular, la exposición, las pendientes, la geomorfología, el tipo de suelo y la intervención antrópica.

La vegetación terrestre se clasificó, caracterizó y cartografió mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y de clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceo:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la **abundancia** de cada tipo biológico y de algunas de las especies, particularmente de aquellas que son las dominantes. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. Los índices y códigos empleados en este estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en el texto en la tabla correspondiente a la COT.

Las formaciones observadas se caracterizan en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes (Tabla 2).

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

**Tabla 2. Estratificación por tipo biológico y codificación de las especies.**

| Tipo biológico | Genero    | Especie   | Ejemplo                             |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| Herbáceo       | Minúscula | Minúscula | <i>Paspalum caeruleum</i> : pc      |
| Leñoso Bajo    | Mayúscula | Minúscula | <i>Baccharis linearis</i> : Bl      |
| Leñoso Alto    | Mayúscula | Mayúscula | <i>Acacia caven</i> : AC            |
| Suculento      | Minúscula | Mayúscula | <i>Trichocereus chiloensis</i> : tC |

Fuente: Etienne & Prado (1982)

La Tabla 3 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología propuesta.

**Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal.**

| Código | Rango de cobertura | Nombre     |
|--------|--------------------|------------|
| 1      | 1-5%               | Muy escasa |
| 2      | 5-10%              | Escasa     |
| 3      | 10-25%             | Muy clara  |
| 4      | 25-50%             | Clara      |
| 5      | 50-75%             | Poco densa |
| 6      | 75-90%             | Densa      |
| 7      | 90-100%            | Muy densa  |

Fuente: Etienne & Prado (1982)

Además, se registran en terreno las especies dominantes (las más abundantes), la cobertura total de la vegetación y el porcentaje del suelo sin cobertura vegetal.

La COT provee elementos cualitativos y cuantitativos respecto de la vegetación. Entre los primeros, destacan la clasificación y la descripción de las formaciones que son el objeto de la cartografía; y, entre los de carácter cuantitativos, las menciones a la cobertura (abundancia) por tipo biológico, al porcentaje de superficie desnuda (el inverso de la cobertura total de la vegetación) y la calificación de las especies más abundantes de cada formación como "dominantes".

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

## 5 RESULTADOS

### 5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

#### 5.1.1 Flora vascular

Los ecosistemas naturales entre los ríos Choapa y Bío Bío integran la ecorregión de tipo mediterráneo de Chile central (Teillier, 2008). Las ecorregiones de tipo mediterráneo en el mundo reúnen a cerca de un 20% de la flora vascular en un área que equivale al 5% de la superficie del planeta por lo que proporcionalmente tienen una alta diversidad de especies. En este contexto, la ecorregión mediterránea chilena, en particular, ha sido calificada como un hotspot para conservar la biodiversidad del mundo (Arroyo et al., 1999 y Arroyo & Cavieres 1997, Arroyo et al., 2008). Las razones para ello:

- particularmente en relación con las plantas vasculares, la riqueza es alta y alcanza a unas 2500 especies, esto es cerca de un 50% de la flora del país. Se trata, además, de una flora con un alto grado de endemismo el que llega a un 23,4% al nivel regional y a un 47% al nivel nacional. Estos datos sugieren que, en cualquier un lugar bien conservado de Chile central, de cada cuatro especies nativas, una es endémica de Chile central y de cada dos, una lo es de Chile.

- Chile central es la región del país que alberga la mayor cantidad de población y de actividad humana. Esto, en términos de origen de la flora se refleja, por ejemplo, en que un 30% de las especies silvestres de la cuenca de Santiago - formada por unas 980 especies de plantas vasculares- es alóctona asilvestrada (introducida), con un origen principal de Eurasia (Navas (1973-1979). Valores similares y la misma tendencia en relación con el origen geográfico se registró en un estudio de la flora de los campos agrícolas o dedicados a la ganadería en la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de la Región de Valparaíso (Teillier et al. 2010). Buena parte de ellas ya estaban mejor adaptadas que las nativas a las perturbaciones asociadas con las actividades humanas (Holmgren et al., 2000), por lo que han tenido éxito en colonizar los sectores que presentan la más intensa destrucción y sustitución de los ecosistemas naturales, los terrenos urbanos y periurbanos (Gartner et al., 2015), los terrenos agrícolas, las plantaciones forestales de exóticas y los terrenos destinados al pastoreo.

#### 5.1.2 Vegetación

Gajardo (1994), propone que el área del estudio se incluya en su Región fitogeográfica del Matorral y del Bosque Esclerofilo, en la Sub-Región del Bosque Esclerofilo y en el ámbito de la formación del Bosque Esclerofilo Costero, la que se caracteriza por ser un tipo de paisaje vegetal donde dominan árboles y arbustos altos, esclerofilos, presentando una composición de la flora muy variada y rica. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. El Bosque Esclerofilo Costero, se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. En general, en la cordillera de la Costa el bosque frecuentemente está reducido a un matorral arborescente y están presentes las asociaciones de sucesión donde prevalecen los arbustos. Las asociaciones posibles de encontrar de acuerdo con la latitud, altitud y geomorfología del sector del proyecto serían:

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

- *Cryptocarya alba* (peumo)-*Schinus latifolius* (molle): Comunidad de bosque que crece en el fondo de las quebradas y en las laderas sombrías. Además de las especies nombradas, se encuentran en ella: *Peumus boldus* (boldo), *Lithrea caustica* (litre), *Quillaja saponaria* (quillay), *Adenopeltis serrata* (lechón), *Azara celastrina* (lilén), *Chusquea cumingii* (quila), *Myrceugenia obtusa* (rarán) y *Retanilla trinervia* (tebo), entre otras.
- *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*: Corresponde a una fase más baja que el bosque original y a menudo se encuentra en forma de matorral arborescente. Otras especies en la asociación serían: *Nasella chilensis* (coironcillo), *Clinopodium chilense* (Satureja gilliesii) (oreganillo), *Retanilla trinervia* y *Escallonia revoluta* (corontilla), entre otras.
- *Azara celastrina*-*Schinus latifolius*: asociación más frecuente en el litoral sobre dunas consolidadas y lomas pequeñas. Entre las especies frecuentes destacan *Baccharis concava* (gaultro), *Bahia ambrosioides* (chamicilla) y *Fuchsia lycioides* (palo rosado).
- *Peumus boldus*-*Retanilla trinervia*: la asociación tiene la fisonomía de un matorral denso. Crece en los sectores alterados de los bosques especialmente en aquellos sitios que han sufrido incendios. Otras especies de la asociación características o dominantes son *Baccharis paniculata* (romerillo), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Podanthus mitique* (mitiqui) y varias *Vulpia* (pasto sedilla), entre otras.
- *Acacia caven* (espino) -*Maytenus boaria* (maitén): comunidad frecuente en las laderas bajas de los cerros y los terrenos de cultivos abandonados. Varía considerablemente en su composición de especies, pero domina la fisonomía característica reconocida como "espinal". Presenta un estrato alto de árboles entre 2 y 10 m y un estrato herbáceo, estacional, denso. Además de las especies señaladas son frecuentes *Proustia cuneifolia* (huañil), *Baccharis linearis* (romerillo), *Bromus berteroi* (tuca), *Cestrum parqui* (palqui), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y varias *Vulpia* (pastos sedilla).
- *Puya chilensis* (cardón, chagual): Comunidad presenta principalmente en las terrazas costeras. La acompañan especies como *Baccharis vernalis* (B. concava), *Solanum pinantum* (*S. maritimum*) y varias *Vulpia* (pastos sedilla).
- *Tessaria absinthioides* (brea)-*Baccharis pingraea* (chilquilla): Comunidad de cursos de agua con un fuerte componente de alteración antrópica. Otras especies presentes son *Baccharis salicifolia* (chilca), *Psoralea glandulosa* (culén), *Salix humboldtiana* (sauce amargo) y *Rubus ulmifolius* (zarzamora).

De acuerdo con la propuesta de Luebert & Pliscoff (2008), el área del proyecto se inscribe en el ` piso de vegetación del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*, bosque de tipo esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Incluye un importante contingente de arbustos esclerófilos y caducos en verano o espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Lobelia excelsa*, *Eupatorium glechonophyllum* y *Retanilla trinervia*, entre otros. Las trepadoras leñosas prácticamente están ausentes. Las hierbas son escasas, destacando *Solenomelus pedunculatus*, entre las nativas y endémicas y varias *Vulpia*, entre las alóctonas asilvestradas. En las laderas más secas son frecuentes, a

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

su vez, los matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. Se distribuye en zonas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de la región de Coquimbo, Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins, 0-1300 m.

**Figura 1. Vegetación propuesta por Gajardo para el área de influencia.**



*Elaboración propia con base en Gajardo (1994)*

**Figura 2. Vegetación propuesta por Luebert & Pliscoff para el área de influencia.**



*Elaboración propia con base en Luebert & Pliscoff (2017)*

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

## 5.2 FLORA

La riqueza de plantas vasculares alcanza a 56 especies; una lista de ellas mostrando su nombre científico, nombre vulgar, familia, tipo de hábito, origen geográfico y categoría de conservación vigente se muestra en la Tabla 4.

**Tabla 4. Flora vascular del área de influencia del proyecto.**

| Nombre científico               | Familia        | Nombre vulgar    | Hábito         | Origen geográfico     | Categoría de conservación |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>Schinus areira</i>           | Anacardiaceae  | Pimiento         | Árbol          | Nativa                | Sin amenaza               |
| <i>Schinus latifolius</i>       | Anacardiaceae  | Molle            | Árbol          | Endémica Chile        | Sin amenaza               |
| <i>Zantedeschia aethiopica</i>  | Araceae        | Cala             | Hierba perenne | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Cirsium vulgare</i>          | Asteraceae     | Cardo            | Hierba anual   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Tessaria absinthioides</i>   | Asteraceae     | Brea             | Arbusto        | Nativa                | Sin amenaza               |
| <i>Jacaranda mimosifolia</i>    | Bignoniaceae   | Jacarandá        | Árbol          | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Hirschfeldia incana</i>      | Brassicaceae   | Mostacilla       | Hierba anual   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Opuntia ficus-indica</i>     | Cactaceae      | Tunera           | Suculenta      | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Maytenus boaria</i>          | Celastraceae   | Maitén           | Árbol          | Nativa                | Sin amenaza               |
| <i>Dysphania ambrosioides</i>   | Chenopodiaceae | Paico            | Hierba perenne | Nativa                | No evaluada               |
| <i>Chrysanthemum coronarium</i> | Compositae     | Manzanillón      | Hierba anual   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Baccharis linearis</i>       | Compositae     | Romerillo        | Arbusto        | Nativa                | Sin amenaza               |
| <i>Carthamus lanatus</i>        | Compositae     | Cardilla         | Hierba anual   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Raphanus sativus</i>         | Cruciferae     | Rábano silvestre | Hierba anual   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Cyperus eragrostis</i>       | Cyperaceae     | Papiro           | Hierba perenne | Nativa                | No evaluada               |
| <i>Diospyros kaki</i>           | Ebenaceae      | Caqui            | Árbol          | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Aristotelia chilensis</i>    | Elaeocarpaceae | Maqui            | Árbol          | Nativa                | Sin amenaza               |
| <i>Acacia karoo</i>             | Fabaceae       | Acacia capensis  | Árbol          | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Robinia pseudoacacia</i>     | Fabaceae       | Falso acacio     | Árbol          | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Erodium botrys</i>           | Geraniaceae    | Alfilerillo      | Hierba anual   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Erodium cicutarium</i>       | Geraniaceae    | Alfilerillo      | Hierba anual   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

| Nombre científico               | Familia       | Nombre vulgar         | Hábito           | Origen geográfico     | Categoría de conservación |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>Bromus catharticus</i>       | Gramineae     | Lanco                 | Hierba perenne   | Nativa                | No evaluada               |
| <i>Juglans regia</i>            | Juglandaceae  | Nogal                 | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Cryptocarya alba</i>         | Lauraceae     | Peumo                 | Árbol            | Endémica Chile        | Sin amenaza               |
| <i>Persea americana</i>         | Lauraceae     | Palto                 | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Tristerix corymbosus</i>     | Loranthaceae  | Quintral              | Arbusto parásito | Endémica Chile        | Sin amenaza               |
| <i>Malva nicaeensis</i>         | Malvaceae     | Malva                 | Hierba perenne   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>   | Malvaceae     | Malvilla              | Arbusto          | Endémica Chile        | Sin amenaza               |
| <i>Ficus carica</i>             | Moraceae      | Higuera               | Árbol            | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Eucalyptus globulus</i>      | Myrtaceae     | Eucalipto             | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Ligustrum sinense</i>        | Oleaceae      | Ligustrina            | Arbusto          | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Olea europaea</i>            | Oleaceae      | Olivo                 | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Oenothera picensis</i>       | Onagraceae    | Don Diego de la noche | Hierba perenne   | Nativa                | No evaluada               |
| <i>Oenothera rosea</i>          | Onagraceae    |                       | Hierba perenne   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Eschscholzia californica</i> | Papaveraceae  | Dedal de oro          | Hierba perenne   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Papaver somniferum</i>       | Papaveraceae  | Amapola               | Hierba anual     | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Cantua buxifolia</i>         | Polemoniaceae | Cantuta               | Arbusto          | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>  | Polygonaceae  | Quilo                 | Arbusto          | Nativa                | Sin amenaza               |
| <i>Cydonia oblonga</i>          | Rosaceae      | Membrillero           | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Eriobotrya japonica</i>      | Rosaceae      | Níspero               | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Malus domestica</i>          | Rosaceae      | Manzano               | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Prunus armeniaca</i>         | Rosaceae      | Damasco               | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Prunus dulcis</i>            | Rosaceae      | Almendro              | Árbol            | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Citrus x sinensis</i>        | Rutaceae      | Naranja               | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Citrus limon</i>             | Rutaceae      | Limonero              | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Citrus maxima</i>            | Rutaceae      | Pomelo                | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Citrus reticulata</i>        | Rutaceae      | Mandarino             | Árbol            | Alóctona cultivada    | No aplica                 |

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

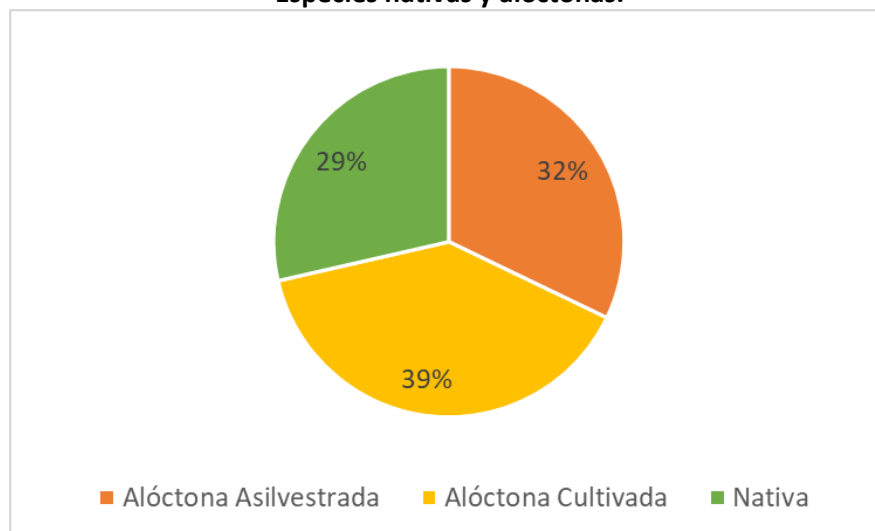
| Nombre científico          | Familia          | Nombre vulgar | Hábito         | Origen geográfico     | Categoría de conservación |
|----------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>Buddleja globosa</i>    | Scrophulariaceae | Matico        | Arbusto        | Nativa                | Sin amenaza               |
| <i>Verbascum virgatum</i>  | Scrophulariaceae | Mitrún        | Hierba perenne | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Veronica persica</i>    | Scrophulariaceae |               | Hierba anual   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Cestrum parqui</i>      | Solanaceae       | Palqui        | Arbusto        | Nativa                | Sin amenaza               |
| <i>Datura stramonium</i>   | Solanaceae       | Chamico       | Hierba anual   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Conium maculatum</i>    | Umbelliferae     | Cicuta        | Hierba anual   | Alóctona asilvestrada | No aplica                 |
| <i>Aloysia citriodora</i>  | Verbenaceae      | Cedrón        | Arbusto        | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Aloysia polystachya</i> | Verbenaceae      |               | Arbusto        | Alóctona cultivada    | No aplica                 |
| <i>Vitis vinifera</i>      | Vitaceae         | Vid           | Arbusto        | Alóctona cultivada    | No aplica                 |

Elaboración propia.

### 5.2.1 Origen geográfico de las especies.

En relación con el origen geográfico de las especies se encontró que 16 (29%) son nativas, cuatro de ellas endémicas de Chile, *Cryptocarya alba*, *Tristerix corymbosus*, *Sphaeralcea obtusiloba* y *Schinus latifolius*; las especies alóctonas asilvestradas o cultivadas alcanzan, a su vez, a 40 (71%) de las cuales 22 (39%) corresponden a especies cultivadas (Ver Figura 3).

**Figura 3. Origen geográfico de las especies de plantas vasculares.**  
**Especies nativas y alóctonas.**



Elaboración propia.

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

En las

**Fotografía 1, Fotografía 2,**

Fotografía 3 y Fotografía 4 se muestran algunas de las especies nativas observadas en el terreno.

**Fotografía 1. *Baccharis linearis*, romerillo, especie nativa.**



**Fotografía 2. *Maytenus boaria*, maitén, especie nativa.**

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |



**Fotografía 3. *Sphaeralea obtusiloba*, malvilla, nativa endémica.**



**Fotografía 4. *Aristotelia chilensis*, maqui, nativa.**

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |



### 5.2.2 Tipos de hábito de las especies

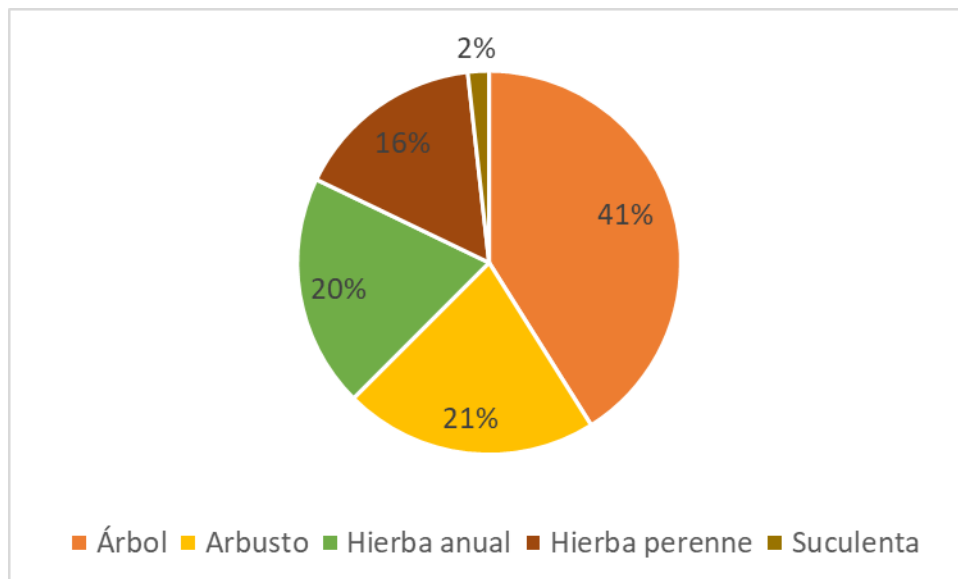
En relación con el hábito de las especies, en el área predominan en número los árboles, con un 41 % (23 especies), seguidas por los arbustos con 21 % (12 especies), las hierbas anuales, 20 % (11 especies) y las hierbas perennes, 16% (nueve especies). Esto se muestra gráficamente en la Figura 4.

**Si se relacionan origen geográfico y hábito se obtienen los datos que se muestran en la**

Tabla 5. Se observa que entre las nativas predominan los arbustos con siete especies; entre las alóctonas asilvestradas y cultivadas, los árboles.

**Figura 4. Tipos de hábito de las especies de plantas vasculares**

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |



*Elaboración propia.*

**Tabla 5. Relación entre el hábito y el origen geográfico de las especies de plantas vasculares**

| Tipo de crecimiento | Total | Nativa | Alóctona |
|---------------------|-------|--------|----------|
| Árbol               | 23    | 5      | 18       |
| Arbusto             | 12    | 7      | 5        |
| Hierba anual        | 11    | 0      | 11       |
| Hierba perenne      | 9     | 4      | 5        |
| Suculenta           | 1     | 0      | 1        |

*Elaboración propia.*

### 5.2.3 Especies en categorías de conservación

En el área del proyecto no existen especies que hayan sido clasificadas en alguna categoría de amenaza o, en general, de conservación.

## 5.3 VEGETACIÓN

En términos de la vegetación y por las características actuales del lugar, el desarrollo de una cartografía de vegetación no es posible dado que casi toda la vegetación es de origen antrópico, siendo mayoritariamente cultivos y no silvestre. El emplazamiento del proyecto se inserta dentro de una zona de carácter industrial e infraestructura, donde se desarrollan labores de construcción de esta, siendo

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

más probable una clasificación por su uso actual del suelo, que por la vegetación natural que usualmente se representa en una cartografía COT.

El área propuesta para la subestación Tap Off Las Garzas se emplaza actualmente dentro de un predio de carácter agrícola con plantaciones de especies frutícolas como paltos, membrilleros y cítricos. Este predio actualmente se encuentra sin uso productivo, sin moradores y sin mantención. La vegetación natural ha sido reemplazada por actividades antrópicas, en específico, por plantaciones de carácter agrícola.

A su vez, este predio colinda, por el límite oeste, con un terreno pedregoso con escasa vegetación herbácea estacional de la Central Termoeléctrica San Isidro propiedad de Enel, sin vegetación leñosa.

Las siguientes fotografías muestran el área de estudio, las distintas situaciones mencionadas anteriormente y la vegetación.

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

**Fotografía 5. Vista desde predio hacia el este.**



**Fotografía 6. Sector pozo dentro del predio agrícola. En segundo plano, plantación de Paltos.**



|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

**Fotografía 7. Arboles frutícolas como Naranja, Níspero e Higuera.**



**Fotografía 8. Vista del predio, se aprecian arboles frutícolas y vegetación que ha denota la falta de  
mantención del lugar.**



|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

**Fotografía 9.** Limite sur oriente de uno de los predios prospectados. El cerco corresponde a *Acacia karro*, costado izquierdo de la fotografía.



**Fotografía 10.** Predio en barbecho donde fue eliminada la vegetación tanto natural como cultivada, aledaño a predio frutícola. En tercer plano se ve una cortina vegetal de árboles como mebrilleros y paltos. En primer plano, un Olivo.



|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

**Fotografía 11.. Camellones en desuso, la vegetación herbácea senescente**



**Fotografía 12. Sector colindante a terreno de ENEL. Se aprecia vegetación usada como límite predial y construcción.**



|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

**Fotografía 13. Predio sin vegetación cubierta herbácea senecsesente. Tercer plano, Termoeléctrica San isidro.**



**Fotografía 14. Vegetación usada para delimitar predio sector oeste.**



|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

## 6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

### 6.1 FLORA

En el área se registran solo 16 (29%) especies de plantas nativas, de las que *Cryptocarya alba*, *Tristerix corymbosus*, *Sphaeralcea obtusiloba* y *Schinus latifolius*, son endémicas del país, dentro de un contexto de plantación; las alóctonas asilvestradas o cultivadas, alcanzan a un 71%, dando cuenta del carácter agrícola de cultivos y antrópico del área de influencia del proyecto. Entre las nativas, no se registran especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

En la **Tabla 6** se muestra el análisis de singularidad basado en las propuestas de Conaf (2014) y SEA (2015).

**Tabla 6. Análisis de singularidad ambiental al nivel de las especies de flora vascular**

| SINGULARIDAD AMBIENTAL                                                                                                                              | ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                  | <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Buddleja globosa</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Schinus areira</i> , <i>Schinus latifolius</i> figuran en la lista del decreto 68/2009 del Minagri, sin embargo, estas especies se registran en un contexto de plantación, y <i>Baccharis linearis</i> solo se registraron algunos ejemplares creciendo naturalmente. |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazada”.                    | No se registra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Presencia de especies endémicas                                                                                                                     | <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Tristerix corymbosus</i> , <i>Sphaeralcea obtusiloba</i> y <i>Schinus latifolius</i> son especies endémicas del país, sin embargo, fueron plantadas como ornamentales.                                                                                                                                                                                     |
| Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                                                    | No se registra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal). | No se registra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

*Elaboración propia*

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

## 6.2 VEGETACIÓN

La vegetación dominante corresponde a una plantación agrícola en desuso, de árboles frutales en un sector del área de influencia del proyecto, dentro de una matriz muy intervenida de uso principalmente industrial y de infraestructura. La cobertura vegetal principalmente es arbórea, dominan frutales como cítricos y paltos, y la cobertura herbácea y arbustiva es escasa. También presenta sectores ajardinados con especies ornamentales, algunas de ellas nativas, como maitén y molle.

En la **Tabla 7** se muestra el análisis de singularidad en las categorías propuestas por Conaf (2014) y SEA (2015).

**Tabla 7. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades)**

| SINGULARIDAD AMBIENTAL                                                                                                                                                                     | ESTADO         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.                                                                                                            | No se registra |
| Presencia de formaciones vegetales relictuales.                                                                                                                                            | No se registra |
| Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                             | No se registra |
| Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.     | No se registra |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300. | No se registra |
| Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.           | No se registra |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.                  | No se registra |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.                                                                                                                        | No se registra |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.                                                                               | No se registra |

*Elaboración propia*

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

## 7 CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto se registraron 56 especies de plantas vasculares. En relación con el origen geográfico de las especies se encontró que 16 (29%) son nativas. *Cryptocarya alba*, *Tristerix corymbosus*, *Sphaeralcea obtusiloba* y *Schinus latifolius*, son endémicas de Chile todas, exceptuando *Tristerix corymbosus*, se registran en un contexto agrícola, dentro de un predio destinado a la producción de árboles frutales; las especies alóctonas asilvestradas o cultivadas alcanzan, a su vez, a 40 (71%). Predominan los árboles, con un 41 % (23 especies), seguidos por los arbustos con 21 % (12 especies), las hierbas anuales, 20 % (11 especies) y las hierbas perennes, 16% (nueve especies). Ninguna de ellas se encuentra en alguna categoría de amenaza o en general de conservación.

*Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Buddleja globosa*, *Cryptocarya alba*, *Schinus areira* y *Schinus latifolius* figuran en la lista del decreto 68/2009 del Minagri, sin embargo, estas especies han sido plantadas dentro de un contexto de arbolado ornamental y no se constituyen las condiciones para ser una formación xerofítica, según ley 20.283 de bosque nativo, al no cumplir los requisitos definidos por esa ley. Se registraron solo algunos ejemplares de *Baccharis linearis* creciendo naturalmente.

La mayor parte del área de influencia definida del proyecto se inserta en un predio de cultivo frutícola dentro de áreas industriales. Tanto la flora como la vegetación nativa es escasa, sin singularidades; existe una alta intervención producto de las actividades de construcción en la actualidad, donde el porcentaje de suelo desnudo es casi la mitad del área de influencia definida siendo un lugar de escasa naturalidad, con un alto grado de antropización, donde el territorio está destinado mayormente a usos para infraestructura de servicios y agrícola industrial.

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

## 8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARROYO, M.T.K. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- What do we know and how can assure its protection? In Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.

ARROYO, M.T.K.; C. MARTICORENA; O. MATTHEI, M. MUÑOZ & P. PLISCOFF. 2002. Analysis of the contribution and efficiency of the Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, 33° S in protecting the regional vascular plant flora (Metropolitan and Fifth regions of Chile). Rev. Chilena de Historia Natural. 75 (4): 767-792.

ARROYO, M.T.K.; R. ROZZI, J.A. SIMONETTI, P. MARQUET & M. SALABERRY. 1999. In: Mittermeir, R.; Myers, N. & C. Goettsch Eds. Hotspots Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. CEMEX-Conservation International. 161-174.

BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I: 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 157 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L.Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de Conaf en el SEIA. Gerencia forestal. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sitio web:

[http://www.conaf.cl/wpcontent/files\\_mf/1394485121GuiadeEvaluacionAmbiental2014.pdf](http://www.conaf.cl/wpcontent/files_mf/1394485121GuiadeEvaluacionAmbiental2014.pdf)

ETIENNE M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución geográfica. CONAF-Editorial Universitaria. Santiago de Chile.

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

HOFFMANN, A. J. 1979 Flora silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 253 pp.

HOFFMANN, A.E. & A. FLORES, 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En: I. BENOIT (Ed.). Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 111-128.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición Editorial Universitaria. 381pp.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2001 Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2005 Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2011 Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012-2023. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (Minsegespres). 2007-2011. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile.

NAVAS L.E. 1973-79. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Editorial Universitaria. Santiago (3 vols.).

RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHAR, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430.

UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LINEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN TAP OFF LAS GARZAS   |                                                                                     |

SEA. 2015. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres, en el SEIA. 98 pp.

ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión on line: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 05-2023).